منصة أفدني التعليمية afidni.com

تعريف الدالة

هي علاقة بين عناصر مجموعتين، بحيث يرتبط كل عنصر من المجموعة الأولى (س) بعنصر واحد فقط من المجموعة الثانية (ص)

يمكن تسمية قيم س (القيم المدخلة) وتسمى قيم ص (القيم المخرجة).

س ← د(س) ← ص

مجال الدالة

قيم س (مدخلات الدالة) التي تجعل الدالة حقيقية (يعين مجال الدالة من على محور س)

مدى الدالة

مجموعة قيم ص (مخرجات الدالة) التي تنتج من تطبيق الدالة على س (يعين مجال الدالة من على محور ص)

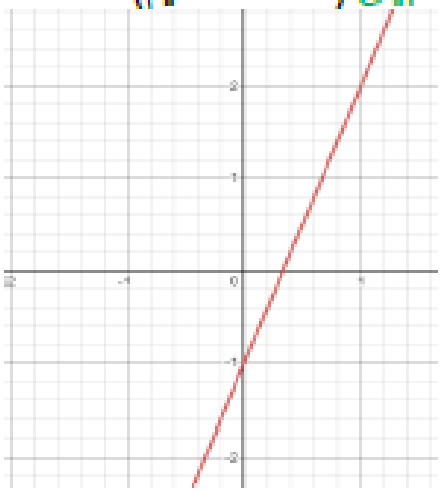
أمثلة لدوال

(١) الدالة الخطية

الصورة العامة

ص= أس + ب

التمثيل البياني (خط مستقيم)



مجالها ح (ما لم يذكر غير ذلك)

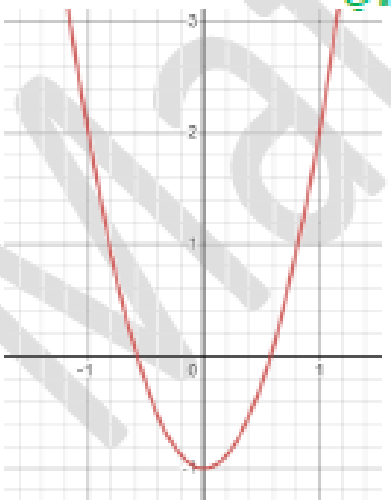
والمدى ح

(٢) الدالة التربيعية

الصورة العامة

ص= أس^{٢} + ب س +جـ

التمثيل البياني



مجالها ح (ما لم يذكر غير ذلك)

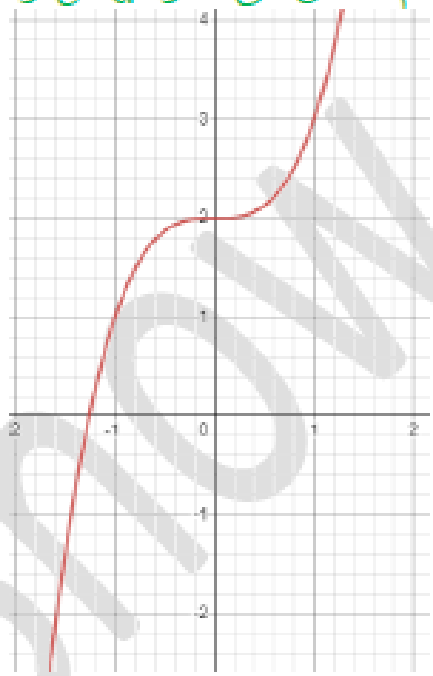
والمدى يعين من محور ص

في التمثيل السابق يكون المدي ص≥ -١

(٣) الدالة التكعيبية

هناك عدة صور لتمثيل الدالة التكعيبية

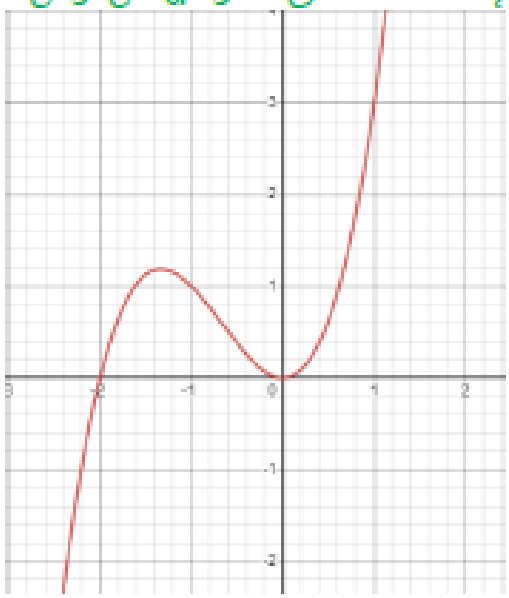
أولاً: إذا لم تشتمل على حدود بها س أو س^{٢}



مجالها ح (ما لم يذكر غير ذلك)

والمدى ح

ثانياً: إذا اشتملت على حدود بها س أو س^{٢}



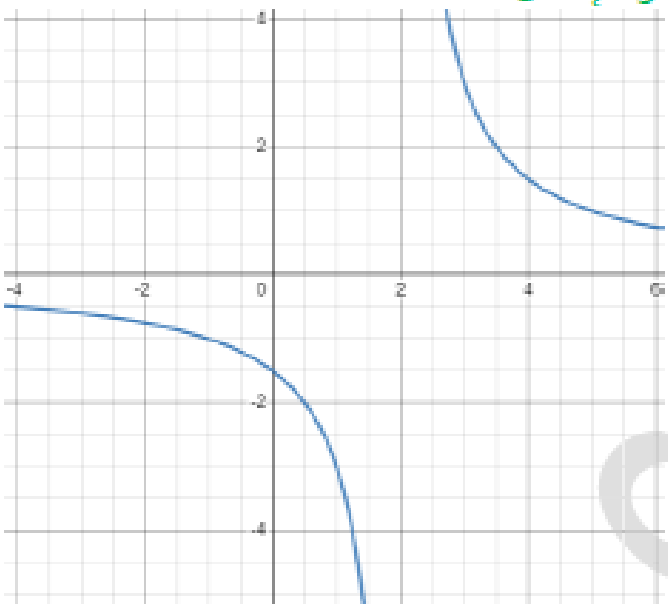
مجالها ح (ما لم يذكر غير ذلك)

والمدى ح

(٤) الدالة الكسرية

د(س) = $\frac{أ}{س - ب}$

أولاً: إذا كان أ > ٠



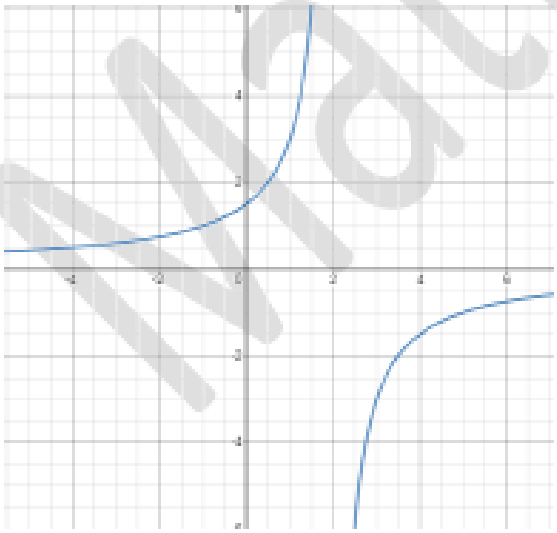
مجالها ح ماعدا اصفار المقام

في الرسم السابق المجال هو ح – {٢}

والمدى يعين من محور ص

في التمثيل السابق يكون المدي ح – {٠}

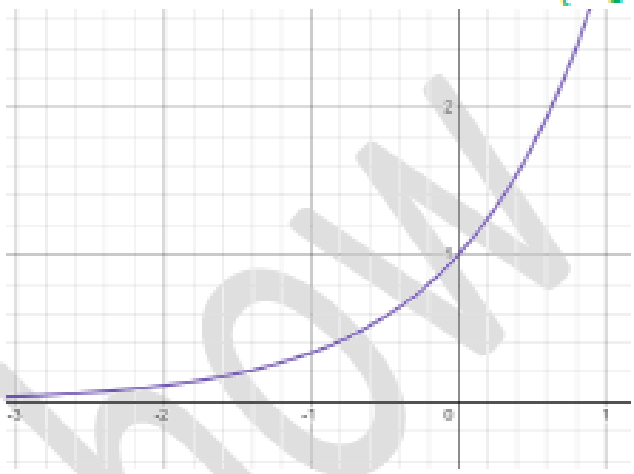
ثانياً: أ < ٠



(٥) الدالة الأسية

د(س) = $أ^{س}$

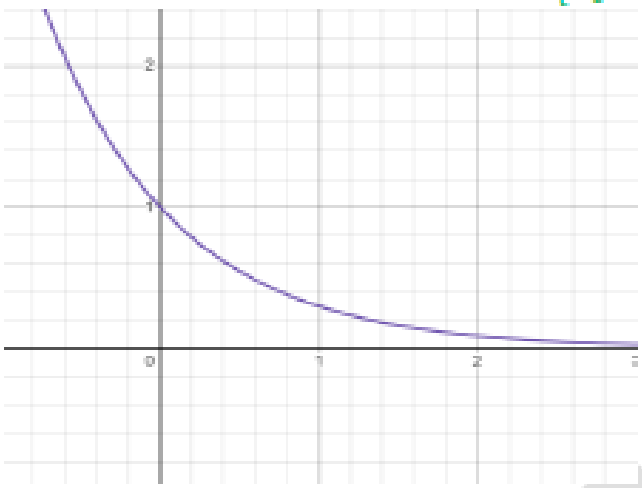
أولاً: إذا كان أ > ١



المجال ح

المدى ص > ٠

ثانياً: إذا كان أ < ١



المجال ح

المدى ص > ٠

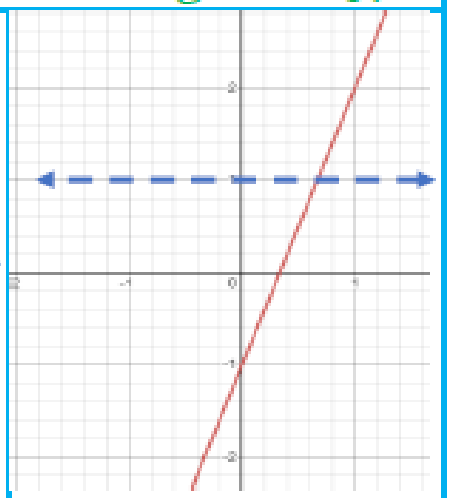
الدالة واحد الى واحد

عندما يكون لكل مخرجة واحدة مدخل واحد فقط

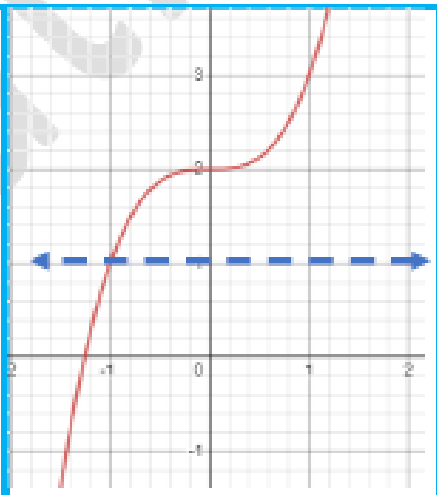
إذا كانت د(س) = ٢س +٣ نجد أن كل قيمة للدالة د(س) لها قيمة واحدة فقط لـ س

فتكون د(س) دالة واحد الى واحد

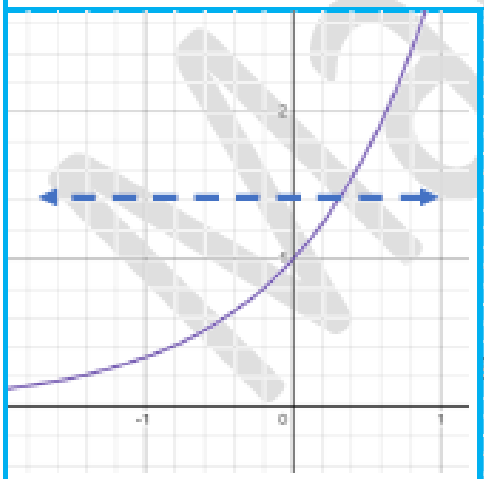
اختبار الخط الأفقي



الخط الافقي قطع تمثيل الدالة في نقطة واحدة فقط فتكون الدالة واحد الى واحد



الخط الافقي قطع تمثيل الدالة في نقطة واحدة فقط فتكون الدالة واحد الى واحد



الخط الافقي قطع تمثيل الدالة في نقطة واحدة فقط فتكون الدالة واحد الى واحد

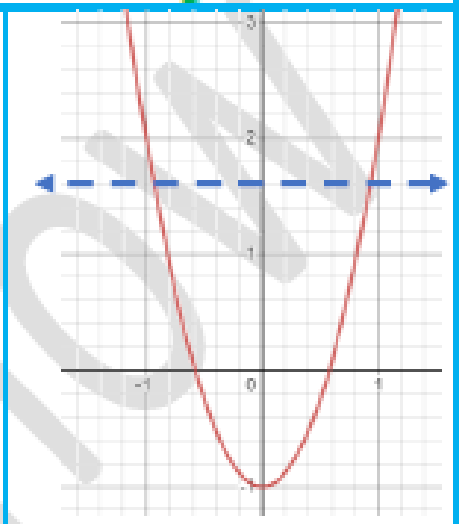
الدالة متعدد الى واحد

يمكن أن يكون للمخرجة الواحدة أكثر من مدخل واحد، وبعض المخرجات لها مدخلة واحدة

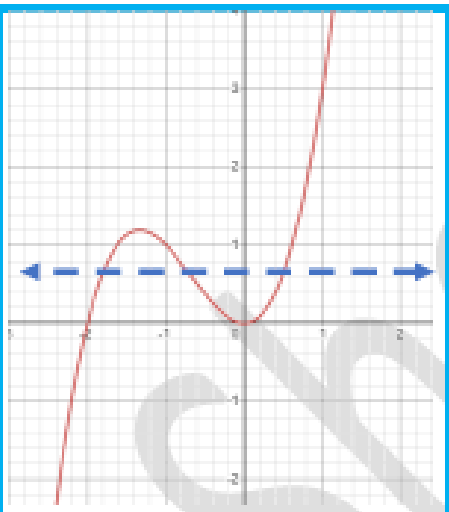
إذا كانت د(س) = س^{٢} فعندما تكون س^{٢} = ٤ (مخرجة واحدة) توجد قيمتان لـ س هما ٢ ، -٢

فتكون د(س) دالة متعدد الى واحد

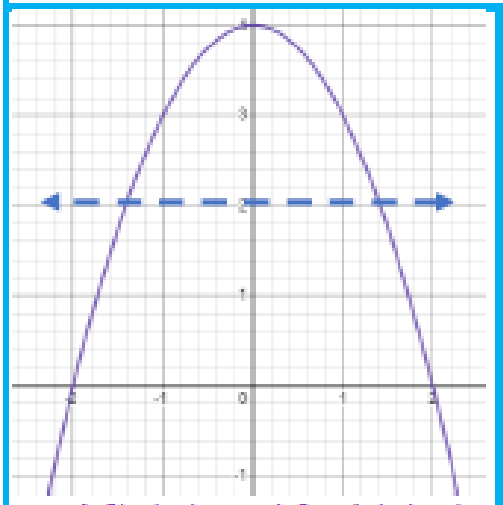
اختبار الخط الأفقي



الخط الافقي قطع تمثيل الدالة في أكثر من نقطة فتكون الدالة متعدد الى واحد



الخط الافقي قطع تمثيل الدالة في أكثر من نقطة فتكون الدالة متعدد الى واحد



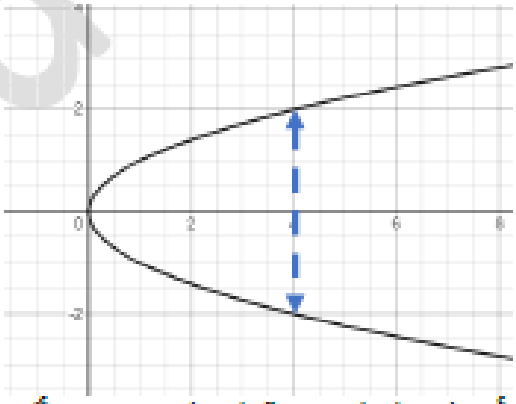
الخط الافقي قطع تمثيل الدالة في أكثر من نقطة فتكون الدالة متعدد الى واحد

علاقة متعدد الى متعدد

عندما يكون للمدخلة الواحدة أكثر من مخرج

إذا كانت ص^{٢} =س فعندما تكون س = ٤ (مدخلة واحدة) توجد قيمتان لـ ص هما ٢ ، -٢

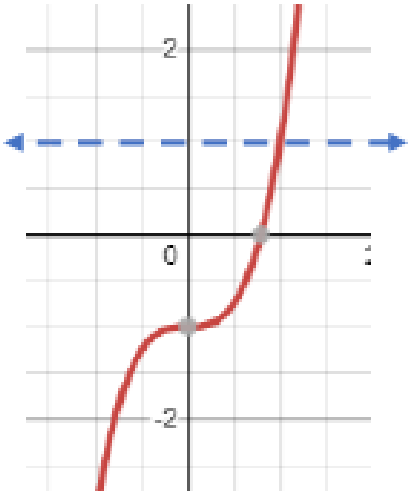
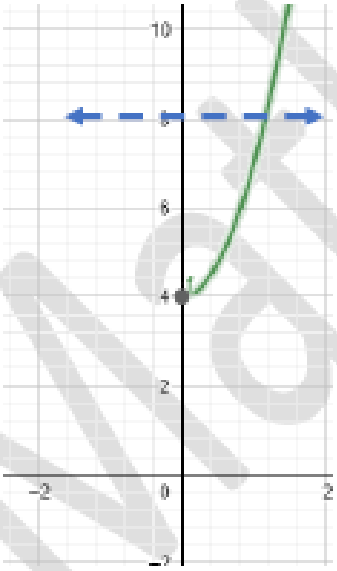
اختبار الخط الرأسي



تكون هذه العلاقة ليست دالة لأن الخط الراسي قطع المنحنى في أكثر من نقطة

تمارين كتاب الطالب

(١) أيٌّ من العلاقات الآتية تمثّل دالّة؟ إن كان المنحنى يمثّل دالّة حدّد ما إذا كانت هذه الدالّة واحدًا إلى واحد أو متعدّدًا إلى واحد

ص= ٢س -٣ ، س ∈ ح دالة خطية تمثل بيانيا بخط مستقيم كل قيمة للمتغير س يقابلها قيمة واحدة لـ ص الدوال الخطية تكون واحد الى واحد	ص= س^{٢} -٣ ، س ∈ ح دالة تربيعية تمثل بيانيا بمنحنى مفتوح لأعلى كل قيمة للمتغير س يقابلها قيمة واحدة لـ ص الدوال التربيعية تكون متعدد الى واحد اذا كان مجالها ح (س ∈ ح)
ص= ٢س^{٣} -١ ، س ∈ ح دالة تكعيبية كل قيمة للمتغير س يقابلها قيمة واحدة لـ ص الدوال التكعيبية تكون واحد الى واحد اذا لم تشمل على حدود بها س او س^{٢} 	ص= ٣س^{٢} + ٤ ، س ∈ ح ، س ≥ ٠ دالة تربيعية تمثل بيانيا بمنحنى مفتوح لأعلى هذه الدالة مجالها جزء من ح  من الرسم يتضح أن الدالة واحد الى واحد

(٣) مثل العلاقة الآتية بيانياً

ص = { ٩ – س^{٢} ، س ∈ ح ، -٣ ≤ س ≤ ٢
٢ س + ١ ، س ∈ ح ، ٢ ≤ س ≤ ٤

الحل

في الفترة -٣ ≤ س ≤ ٢

ص= ٩ – س^{٢}

س	-٣	-٢	-١	٠	١	٢
ص	٠	٥	٨	٩	٨	٥

نحصل على قيم ص عند التعويض عن قيم س الموضحة في الجدول

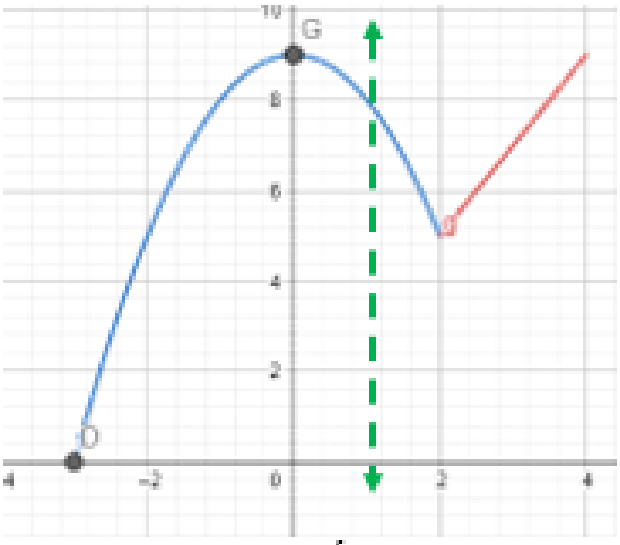
في الفترة ٢ ≤ س ≤ ٤

ص= ٢س + ١

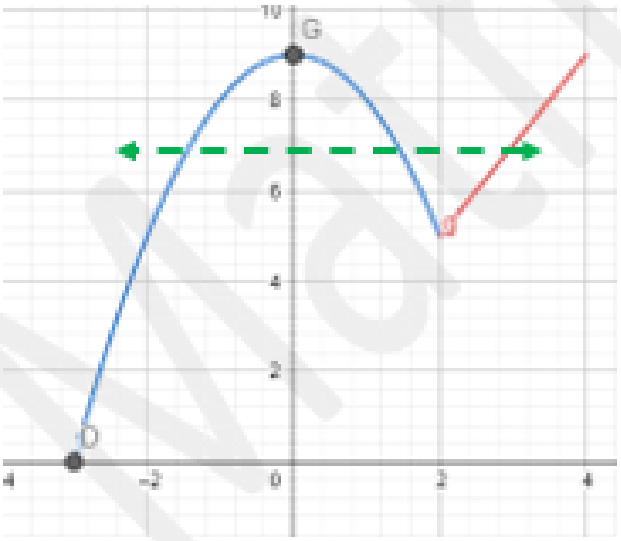
س	٢	٣	٤
ص	٥	٧	٩

نحصل على قيم ص عند التعويض عن قيم س الموضحة في الجدول

بتمثيل النقاط الموضحة في الجداول على شبكة الاحداثيات



من اختبار الخط الرأسي يتضح ان هذه العلاقة تمثل دالة



من اختبار الخط الأفقي يتضح ان هذه الدالة متعدد الى واحد

(٤) مثل العلاقة الآتية بيانياً

ص = { س^{٢}+١ ، س ∈ ح ، ٠ ≤ س ≤ ٢ ؛ ٢ س -٣ ، س ∈ ح ، ٢ ≤ س ≤ ٤ }

وضح أن هذه العلاقة لا تمثل دالة

الحل

في الفترة ٠ ≤ س ≤ ٢

ص= س^{٢}+١

س	٠	١	٢
ص	١	٢	٥

نحصل على قيم ص عند التعويض عن قيم س الموضحة في الجدول

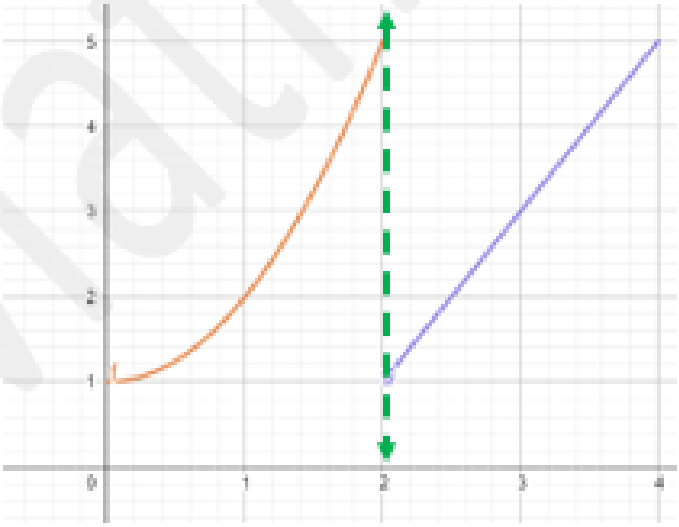
في الفترة ٢ ≤ س ≤ ٤

ص= ٢س -٣

س	٢	٣	٤
ص	١	٣	٥

نحصل على قيم ص عند التعويض عن قيم س الموضحة في الجدول

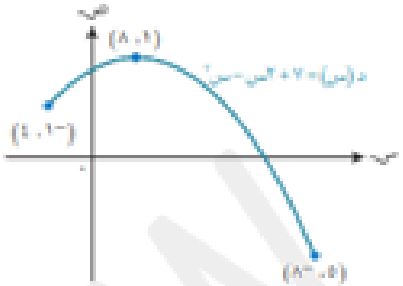
بتمثيل النقاط الموضحة في الجداول على شبكة الاحداثيات



من اختبار الخط الرأسي يتضح ان هذه العلاقة لا تمثل دالة

(٥) حدد المجال والمدى لكل من الدالتين الممثلتين بالمنحنيين التاليين

أ



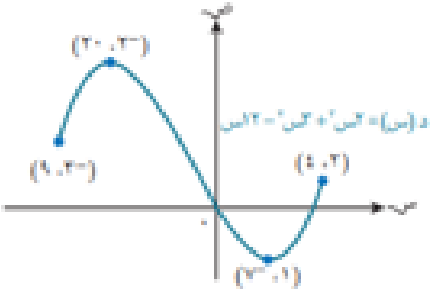
يحدد المجال من المحور السيني (من يسار محور س الى يمين محور س)

يكون مجال هذه الدالة -١ ≤ س ≤ ٥

يحدد المدى من المحور الصادي (من أسفل محور ص الى أعلى محور ص)

يكون مدى هذه الدالة -٨ ≤ س ≤ ٨

ب



يحدد المجال من المحور السيني (من يسار محور س الى يمين محور س)

يكون مجال هذه الدالة -٣ ≤ س ≤ ٢

يحدد المدى من المحور الصادي (من أسفل محور ص الى أعلى محور ص)

يكون مدى هذه الدالة -٧≤ د(س) ≤ ٢٠

(٦) اوجد مدى كل من الدوال الأتية

م	الدالة	الحل
(أ)	د(س) = س+٤ ، س>٨	يتحدد المدى من خلال التعويض عن حدود قيم س في د(س) بالتعويض عن س = ٨ د(س) = ٨ + ٤ = ١٢ مدى الدالة هو ص>١٢
(ب)	د(س) = ٢س-٧ ، -٣ ≤ س ≤ ٢	بالتعويض عن س = -٣ د(س) = ٢(-٣) -٧ = -١٣ بالتعويض عن س = ٢ د(س) = ٢(٢) -٧ = -٣ مدى الدالة هو -١٣ ≤ د(س) ≤ -٣
(ج)	د(س) = ٧ – ٢س، -١≤ س ≤ ٤	بالتعويض عن س = -١ د(س) = ٧ -٢(-١)= ٩ بالتعويض عن س = ٤ د(س) = ٧ – ٢(٤)= -١ مدى الدالة هو -١ ≤ د(س) ≤ ٩

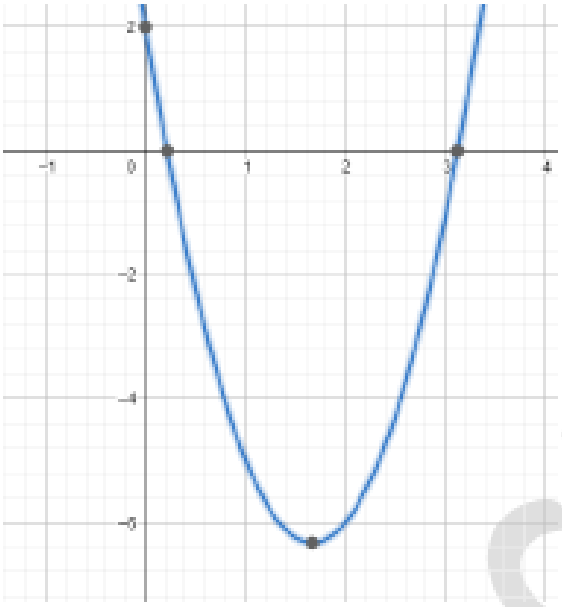
(د)	د:س ← ٢س^{٢} ، ١≤ س ≤ ٤	بالتعويض عن س = ١ د(س) =٢(١)^{٢}= ٢ بالتعويض عن س = ٤ د(س) = ٢(٤)^{٢}= ٣٢ مدى الدالة هو ٢ ≤ د(س) ≤ ٣٢
(هـ)	د(س) = ٢^{س} ، -٥≤ س ≤ ٤	بالتعويض عن س = -٥ د(س) =٢$^{(-٥)}$ = $\frac{١}{٣٢}$ بالتعويض عن س = ٤ د(س) =٢$^{(٤)}$ = ١٦ مدى الدالة هو $\frac{١}{٣٢}$ ≤ د(س) ≤ ١٦
(و)	د(س) = $\frac{١٢}{س}$ ، ١≤ س ≤ ٨	بالتعويض عن س = ... د(س) =..... بالتعويض عن س = ... د(س) =..... مدى الدالة هو .....

(٧) اوجد مدى كل من الدوال الأتية

م	الدالة	الحل
(أ)	د(س) = س^{٢} -٢ حيث س∈ ح	المنحنى مفتوح لأعلى ورأس المنحنى (٠ ، -٢) يبدأ مدى الدالة من ص = -٢ والى اعلى مدى الدالة هو د(س) ≥ -٢
(ب)	د(س) = س^{٢} +٣ ، -٢ ≤ س ≤ ٥	المنحنى مفتوح لأعلى ورأس المنحنى (٠ ، ٣) يبدأ مدى الدالة من القيمة الصغرى ص = ٣ والى قيمة الدالة عند س =٥ د(٥) = ٥^{٢} + ٣ =٢٨ مدى الدالة هو ٣ ≤ د(س) ≤ ٢٨
(ج)	د(س) = ٣ – ٢س^{٢} ، س ≤ ٢	المنحنى مفتوح لأسفل ورأس المنحنى (٠ ، ٣) القيمة العظمى للدالة هي ص = ٣ مدى الدالة هو د(س) ≤ ٣
(د)	د(س) = ٧– ٣س^{٢} ، -١≤ س ≤ ٢	المنحنى مفتوح لأسفل ورأس المنحنى (٠ ، ٧) القيمة العظمى للدالة هي ص = ٧ ويبدأ مدى الدالة من قيمة س= ٢ د(٢) = ٧ – ٣(٢)^{٢} = -٥ مدى الدالة هو -٥ ≤ د(س) ≤ ٧

(٩) اكتب في صورة أ(س+ب)^{٢} + جـ الدالة د(س)=٣س^{٢} -١٠س + ٢ حيث س ∈ ح وحدد مدى الدالة

الحل



د(س) = ٣ (س^{٢} - $\frac{١٠}{٣}$ س) +٢

د(س) = ٣ (س - $\frac{٥}{٣}$)^{٢} +٢ – ٣ ($\frac{٥}{٣}$)^{٢}

د(س) = ٣ (س - $\frac{٥}{٣}$)^{٢} - $\frac{١٩}{٣}$

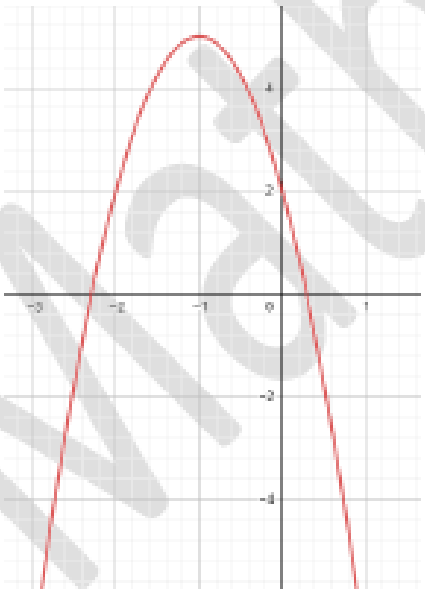
منحنى الدالة التربيعية مفتوح لأعلى

رأس المنحنى ($\frac{٥}{٣}$ ، - $\frac{١٩}{٣}$)

مدى الدالة د(س) هو ص ≥ - $\frac{١٩}{٣}$

---

(١٠) اكتب في صورة أ - ب(س+جـ)^{٢} الدالة د(س)=٢ – ٦س -٣س^{٢} حيث س ∈ ح وحدد مدى الدالة



د(س) = -٣ (س^{٢} + ٢س) +٢

د(س) = -٣ (س + ١) ^{٢} + ٢ – (- ٣(١)^{٢})

د(س) = -٣ (س + ١) ^{٢} + ٥

منحنى الدالة التربيعية مفتوح لأعلى

رأس المنحنى (-١، ٥)

مدى الدالة د(س) هو ص ≤ ٥

(١١) مثل الدالة الآتية بيانياً

ص = { ٣-س^{٢} ، س ∈ ح ، ٠ ≤ س ≤ ٢ ؛ ٣س -٧ ، س ∈ ح ، ٢ ≤ س ≤ ٤ }

اوجد مدى الدالة

الحل

في الفترة ٠ ≤ س ≤ ٢

ص= ٣-س^{٢}

س	٠	١	٢
ص	٣	٢	-١

نحصل على قيم ص عند التعويض عن قيم س الموضحة في الجدول

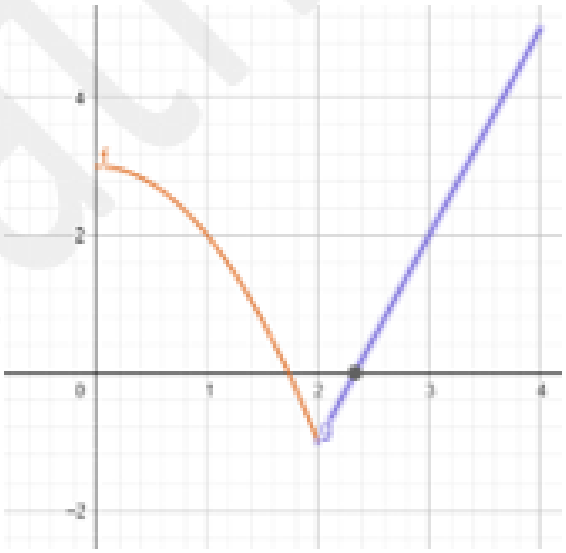
في الفترة ٢ ≤ س ≤ ٤

ص= ٣س -٧

س	٢	٣	٤
ص	-١	٢	٥

نحصل على قيم ص عند التعويض عن قيم س الموضحة في الجدول

بتمثيل النقاط الموضحة في الجداول على شبكة الاحداثيات



مدى الدالة -١ ≤ ص ≤ ٥

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(١٢) اذا علمت أن الدالة س ← س^{٢} +٦س + ك معرفة على س ∈ ح ، اوجد مدى الدالة بدلالة ك

الحل

باستخدام الاكمال الى المربع

د(س) = (س+٣)^{٢} + ك -٩

رأس المنحنى (-٣ ، ك -٩)

المنحنى مفتوح لأعلى بالتالي تكون القيمة الصغرى للدالة هي ك -٩

مدى الدالة هو ص ≥ ك -٩

---

(١٤) اذا كانت د(س) = س^{٢} -٢س -٣ ، س ∈ ح ، أ ≤ س ≤ ب

اوجد قيم أ ، ب اذا كان المدى هو -٤ ≤ د(س) ≤ ٥

الحل

رأس المنحنى (١ ، -٤) والمنحنى مفتوح لأعلى ، القيمة الصغرى ص =-٤

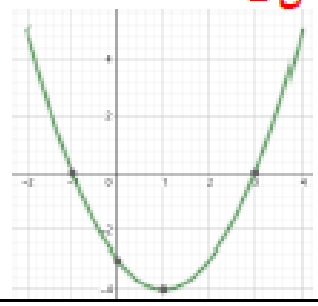
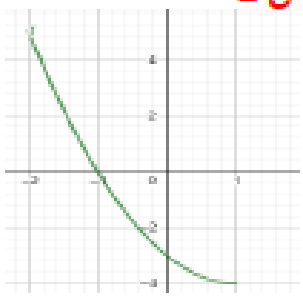
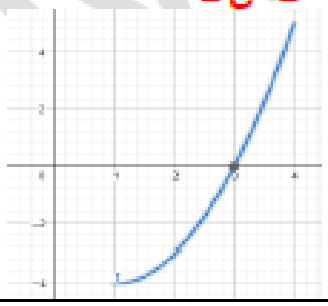
كيف نحصل على قيمة س المناظرة لأكبر قيمة د(س) = ٥

س^{٢} -٢س -٣ =٥

س^{٢} -٢س -٨ = ٠

(س-٤) (س+٢)=٠

س= ٤ أو س =-٢ أي سنحصل على أكبر قيمة لـ د(س) في مرتين وبالتالي تكون احتمالات المجال

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الأولى
-٢ ≤ س ≤ ٤	-٢ ≤ س ≤ ١	١ ≤ س ≤ ٤
		

عزيزي الطالب هل تتوقع وجود حالات أخرى؟ استكشف مع زملائك